Tugas 1 Pemrograman Berbasis Platform

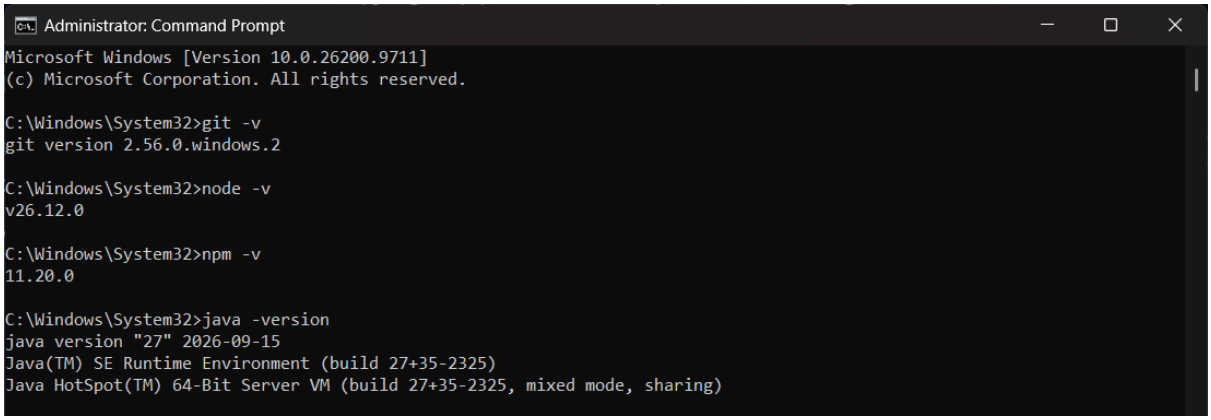
Nama : Varrel Machdar Ibrahim

NIM : 240511141

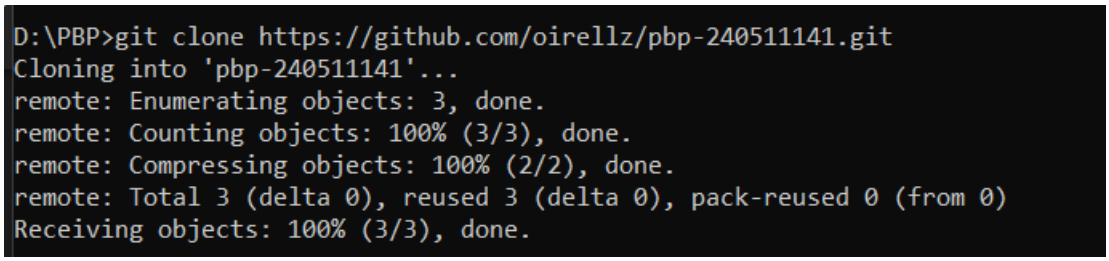
Kelas : TI24A

Screenshot Terminal

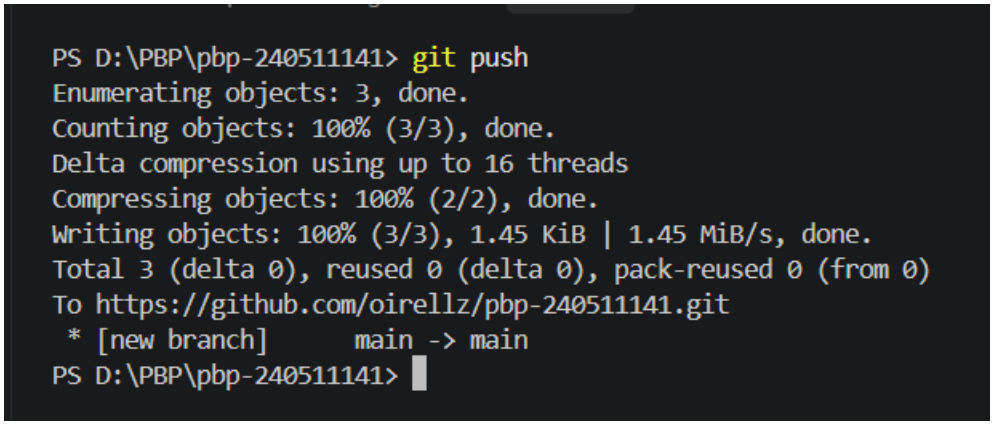
Hasil Cek Versi



Hasil Clone Repository Github



Hasil Push File



Analisis Komparatif Platform

Aspek	**Web**	**Desktop**	**Mobile**
Bahasa utama	HTML, CSS, dan JavaScript; TypeScript juga sering digunakan.	C++, C#, Java, Python, serta JavaScript dengan framework seperti Electron.	Kotlin atau Java untuk Android; Swift untuk iOS; Dart (Flutter) dan JavaScript/TypeScript (React Native) untuk pengembangan lintas platform.
Arsitektur	Umumnya menggunakan arsitektur client-server. Browser menampilkan antarmuka dan berkomunikasi dengan server melalui HTTP/HTTPS.	Berjalan sebagai aplikasi yang diinstal pada sistem operasi. Dapat menggunakan arsitektur berlapis, client-server, atau proses terpisah, tergantung teknologi yang digunakan.	Menggunakan komponen dan siklus hidup aplikasi yang dikelola sistem operasi. Dapat memakai arsitektur berlapis dan berkomunikasi dengan API atau server.
Cara distribusi	Diakses melalui URL menggunakan browser. Pembaruan umumnya dilakukan pada server.	Didistribusikan melalui installer, paket aplikasi, toko aplikasi, atau situs resmi pengembang.	Melalui Google Play Store, Apple App Store, atau metode distribusi lain yang didukung sistem operasi.
Keunggulan	Dapat diakses dari berbagai perangkat, tidak harus diinstal, dan pembaruan relatif mudah dilakukan.	Dapat terintegrasi dengan sistem operasi, mengakses sumber daya lokal, dan mendukung pekerjaan yang membutuhkan fitur khusus komputer.	Portabel, mendukung layar sentuh, serta dapat memanfaatkan kamera, GPS, sensor, dan notifikasi perangkat.
Keterbatasan	Bergantung pada kemampuan browser dan jaringan untuk fitur tertentu. Akses ke sumber daya perangkat juga dibatasi oleh izin dan API browser.	Perlu memperhatikan kompatibilitas sistem operasi, proses instalasi, pembaruan, dan kebutuhan sumber daya komputer.	Perlu mempertimbangkan ukuran layar, baterai, perbedaan perangkat dan sistem operasi, serta aturan distribusi aplikasi.

Contoh aplikasi	Google Docs versi web, Gmail versi web, dan aplikasi web e-learning.	Visual Studio Code, Microsoft Word versi desktop, dan aplikasi desktop berbasis Electron.	WhatsApp Mobile, Google Maps, dan aplikasi mobile banking.

Refleksi

Platform yang paling menarik bagi saya untuk dipelajari adalah web. Aplikasi web dapat diakses melalui browser dari berbagai perangkat tanpa perlu instalasi langsung, sehingga sangat praktis bagi pengguna. Selain itu, saya pernah mempelajari materi dasarnya dan ingin mendalaminya lebih jauh, dengan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai fondasi yang dapat dikembangkan menggunakan berbagai framework. Saya juga tertarik memahami bagaimana aplikasi web berkomunikasi dengan server, mengelola data, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna.

Tantangan terbesar saat setup environment adalah banyaknya tools yang harus diinstal, yaitu Git, Node.js, Visual Studio Code, Java JDK, dan Android Studio. Kesulitan utamanya ada pada banyaknya langkah yang harus diikuti dan risiko adanya konfigurasi yang terlewat.

Untuk mengatasinya, saya akan menginstal tools satu per satu secara berurutan dan langsung memverifikasi setiap instalasi dengan perintah versi di terminal sebelum lanjut ke tools berikutnya. Saya juga akan membuat catatan singkat langkah instalasi dan membaca dokumentasi resmi jika terjadi error, agar prosesnya lebih terstruktur dan bisa diulang jika suatu saat perlu setup ulang di perangkat lain.

Link Repo :
https://github.com/oirellz/pbp-240511141